مقرر الكيمياء غير العضوية

كود المقرر: ض 103 | برنامج زراعة عام | الفرقة الأولى

المحاضرة الرابعة

الروابط الأيونية والتساهمية

تبدأ هذه المحاضرة الباب الثاني: الروابط الكيميائية ورموز لويس، ثم الروابط الأيونية، وكتابة صيغ المركبات الأيونية، وصولاً إلى دورة بورن-هابر، ثم الروابط التساهمية وأنواعها. وفيما يلي الخريطة العامة للمحاضرة.



الخريطة الذهنية العامة للمحاضرة الرابعة

أولاً: الروابط الكيميائية ورموز لويس

> **الفكرة الأساسية:** رموز لويس تعرض إلكترونات التكافؤ فقط، وقاعدة الثماني تحكم معظم الروابط.

الروابط الكيميائية هي المسؤولة عن ارتباط الذرات ببعضها لتكوين الجزيئات والمركبات. وتتعلق طريقة الارتباط بالإلكترونات الموجودة في غلاف التكافؤ، وهو الغلاف الخارجي للذرة، لأن هذه الإلكترونات وحدها هي التي تتفاعل.

- رموز لويس: يُكتب رمز العنصر ويُمثَّل حوله إلكترون واحد بنقطة لكل إلكترون في غلاف التكافؤ، وقد نُسبت هذه الرموز إلى العالم الأمريكي جلبرت لويس (Gilbert N. Lewis).
- عدد النقاط للعناصر الممثلة يساوي رقم المجموعة في الجدول الدوري، فالجرمانيوم Ge في المجموعة IVA له أربع نقاط تكافؤ، والكلور في VIIA له سبع نقاط.
- الغازات النبيلة لها ثمانية إلكترونات في غلاف التكافؤ عدا الهيليوم الذي له إلكترونان فقط، لذلك تميل الذرات إلى اكتساب أو فقد أو مشاركة إلكترونات حتى تصل إلى ثمانية، وتُعرف هذه بقاعدة الثماني (Octet rule).

تنقسم الروابط الكيميائية إلى قسمين رئيسيين: روابط أيونية يحدث فيها انتقال إلكترونات، وروابط تساهمية يحدث فيها اشتراك في الإلكترونات.



الخريطة الذهنية: الروابط الكيميائية ورموز لويس

ثانياً: الروابط الأيونية

الفكرة الأساسية: الرابطة الأيونية انتقال إلكترونات وتجاذب بين أيونات مختلفة الشحنة.

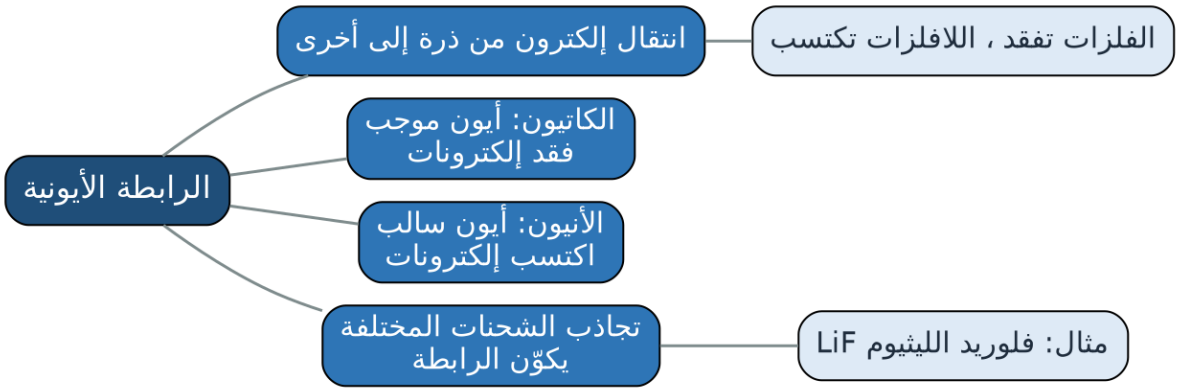
تنشأ الرابطة الأيونية عندما تنتقل إلكترونات من ذرة إلى أخرى، فتصبح الذرة التي فقدت إلكترونات أيوناً موجباً يسمى كاتيون (cation)، والذرة التي اكتسبت إلكترونات أيوناً سالباً يسمى أنيون (anion) ثم يؤدي التجاذب الكهربائي بين الأيونات المختلفة الشحنة إلى تكوين الرابطة.

- مثال فلوريد الليثيوم LiF: تركيب الليثيوم $1s^2\ 2s^1$، يفقد إلكترونه الخارجي فيصبح Li^+ بتركيب الهيليوم $1s^2$. وتركيب الفلور $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$، يكتسب إلكتروناً فيصبح F^- بتركيب النيون $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$.
- يُمثَّل انتقال الإلكترون في رموز لويس بسهم منحنٍ من الذرة المانحة إلى الذرة المستقبلة، ويُكتب الأيون السالب داخل قوسين مربعين مع إظهار شحنته.

لا توجد جزيئات منفصلة في المركب الأيوني الصلب، بل شبكة متكررة من الأيونات المرتبطة ببعضها، لذلك تعبر الصيغة الكيميائية، مثل LiF، عن نسبة الأيونات في الشبكة لا عن جزيء بعينه.

قاعدة الثماني تنطبق بوضوح على عناصر المجموعتين IA وIIA التي تفقد إلكتروناتها، وعلى عناصر VIIA وVIA وVA التي تكتسب إلكترونات لتصل إلى الثماني.

الرابطة الأيونية قوية عموماً لأن قوة التجاذب الكهربائي بين الشحنات المختلفة كبيرة، ولذلك تكون المركبات الأيونية صلبة ذات درجات انصهار مرتفعة.



الخريطة الذهنية: الروابط الأيونية

ثالثاً: كتابة الصيغة الكيميائية للمركبات الأيونية

الفكرة الأساسية: المجموع الكلي للشحنات في المركب الأيوني يساوي صفراً.

المركب الأيوني متعادل كهربياً، لذلك يجب أن يتساوى مجموع الشحنات الموجبة مع مجموع الشحنات السالبة. وعلى هذا الأساس نستنتج عدد الأيونات من كل نوع.

- الخطوة الأولى: يُكتب الأيون الموجب أولاً، ثم تُنقل قيمة شحنة كل أيون لتصبح عدداً سفلياً للأيون الآخر.
- الخطوة الثانية: تُختزل الأعداد إلى أبسط صيغة إذا كانت قابلة للقسمة على عدد مشترك.
- أكسيد الألومنيوم: الألومنيوم Al^{3+} والأكسجين O^{2-}، فنحتاج ثلاثة أيونات أكسجين لكل أيونين ألومنيوم لنصل إلى 6+ و6−، لذلك تكون الصيغة Al_2O_3.
- فوسفيد الماغنيسيوم: Mg^{2+} مع P^{3-}، فنحتاج ثلاثة أيونات ماغنيسيوم وأيونين فوسفيد لنصل إلى 6+ و6−، لتكون الصيغة Mg_3P_2.
- فوسفات الكالسيوم: Ca^{2+} مع PO_4^{3-}، فتكون الصيغة $Ca_3(PO_4)_2$، ويوضع القوس لأن مجموعة PO_4 تعمل كوحدة واحدة لا يُفصل فيها الأكسجين عن الفوسفور.

تُكتب صيغ المركبات الأيونية دائماً في أبسط صورة، لأنها تمثل نسبة الأيونات في الشبكة لا جزيئات منفصلة.



الخريطة الذهنية: كتابة الصيغة الكيميائية للمركبات الأيونية

رابعاً: العوامل المؤثرة ودورة بورن-هابر

الفكرة الأساسية: إمكانية تكوين المركب الأيوني تتحدد بمجموع طاقات خطوات الدورة.

تتكون المركبات الأيونية عبر خطوات متتابعة، وتُمثَّل ذلك بدورة بورن-هابر (Born-Haber cycle). وفي مثال فلوريد الليثيوم LiF نجد الخطوات التالية:

- تبخير الليثيوم الصلب إلى ذرات غازية: تحتاج نحو 155 kJ.
- تفكك نصف مول من F_2 إلى ذرات فلور: تحتاج نحو 79 kJ.
- التأين الأولى لليثيوم: تحتاج نحو 520 kJ.
- الألفة الإلكترونية للفلور: تُطلق نحو 333 kJ.
- طاقة الشبكة عند تكوين LiF الصلب: تُطلق نحو 1016 kJ.

مجموع الطاقات الممتصة 754 kJ، والمنطلقة 1349 kJ، فيكون الفرق 595 kJ منطلقاً إلى الوسط، لذلك يكون التفاعل طارداً للحرارة، ويكون المركب ثابتاً.

العوامل التي تساعد على تكوين المركبات الأيونية

تساعد على تكوين المركب الأيوني طاقة تأين منخفضة للفلز، وألفة إلكترونية عالية للافلز، وطاقة شبكة مرتفعة. وتزداد طاقة الشبكة كلما صغر حجم الأيونات وارتفعت شحنتها، لأن التجاذب بين الشحنات يصبح أقوى.

لذلك تتكون المركبات الأيونية بسهولة بين الفلزات القلوية والهالوجينات مثل LiF، ويصعب تكوين الأيونات الموجبة للعناصر ذات طاقات التأين العالية.



الخريطة الذهنية: العوامل المؤثرة ودورة بورن-هابر

خامساً: الروابط التساهمية

> **الفكرة الأساسية:** الرابطة التساهمية اشتراك زوج أو أكثر من الإلكترونات بين ذرتين.

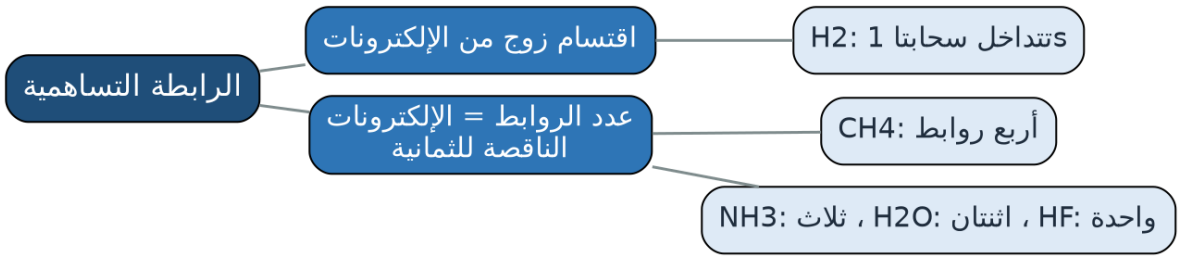
في كثير من الحالات لا يكون تكوين مادة أيونية مفضلاً من ناحية الطاقة، لأن ذلك يتطلب بذل طاقة كبيرة لنزع الإلكترونات، فتلجأ الذرات إلى مشاركة الإلكترونات، وتتكون الرابطة التساهمية (Covalent bond).

مثال جزيء الهيدروجين H_2: تقترب ذرتا هيدروجين فتتداخل سحابتا 1s، فيقع الإلكترونان بين النواتين ويصبح دورانهما متعاكساً، فيكتمل غلاف كل ذرة. وتُكتب الرابطة H:H أو H–H، حيث يمثل الزوج المشترك الرابطة الواحدة.

عند تكوين الرابطة تنخفض طاقة النظام، وهذا الانخفاض هو ما يجعل الرابطة مستقرة، فالطاقة المنطلقة عند تكوينها تساوي الطاقة اللازمة لكسرها.

- عدد الروابط التي تكونها الذرة يساوي عدد الإلكترونات التي تحتاجها لتكمل ثمانيتها.
- الكربون له أربعة إلكترونات تكافؤ فيكوّن أربع روابط كما في CH_4.
- النيتروجين يكوّن ثلاث روابط كما في NH_3، والأكسجين رابطتين كما في H_2O، والفلور رابطة واحدة كما في HF.

هذا المنطق يفسر لماذا تتكون مركبات الكربون والهيدروجين بأنماط ثابتة، ويسمح بتوقع صيغ الجزيئات البسيطة من ترتيب الإلكترونات في الغلاف الخارجي.



الخريطة الذهنية: الروابط التساهمية

سادساً: أنواع الروابط التساهمية والاستثناءات

الفكرة الأساسية: الروابط: منفردة (زوج)، ومزدوجة (زوجان)، وثلاثية (ثلاثة أزواج).

- الرابطة المنفردة: زوج واحد مشترك، مثل جزيء الهيدروجين والميثان.
- الرابطة المزدوجة: زوجان مشتركان، كما في ثاني أكسيد الكربون CO_2 حيث يرتبط الكربون بكل أكسجين بزوجين.
- الرابطة الثلاثية: ثلاثة أزواج مشتركة، كما في النيتروجين N_2 الذي يرتبط بذرتيه بثلاث روابط قوية.

بعض المركبات لا تتبع قاعدة الثماني: في $BeCl_2$ يحاط البريليوم بأربعة إلكترونات فقط، وفي PCl_5 يحاط الفوسفور بعشرة إلكترونات، وفي SF_6 يحاط الكبريت باثني عشر إلكتروناً.

ذرات الدورة الثانية لا تتعدى الثمانية لأن غلافها الثاني لا يحتوي على أغلفة فرعية d، أما ذرات الدورة الثالثة فما بعدها فتستطيع استيعاب أكثر من ثمانية إلكترونات لوجود الغلاف الفرعي d.

ينبغي التمييز بين استثناء يقل فيه عدد الإلكترونات عن الثمانية كما في $BeCl_2$، واستثناء يزيد فيه العدد كما في PCl_5 وSF_6، فكلاهما يتطلب فهم طبيعة الغلاف الذي تنتمي إليه الذرة.



الخريطة الذهنية: أنواع الروابط التساهمية والاستثناءات